Fecha: 24 de agosto de 2026
Autoría: Maira Alejandra Flórez Flórez
mflorezf@unal.edu.co

De cero a GeoGebra

Muchos programas son de gran utilidad para trabajar problemas matemáticos, estos permiten graficar funciones, resolver ecuaciones, graficar figuras geométricas, entre otras funciones. En este caso vamos a trabajar con GeoGebra. GeoGebra es un programa informático libre e interactivo en el que se puede trabajar geometría, álgebra, estadística y el cálculo en una sola plataforma. Sirve para dibujar figuras, hacer gráficos de funciones en 2D y 3D, resolver ecuaciones y estudiar matemáticas de forma visual.

Otras características de este programa es que está orientado a la educación, permite crear cuentas personales para alojar nuestros archivos, se puede descargar y usar en el computador, así como usarse online.

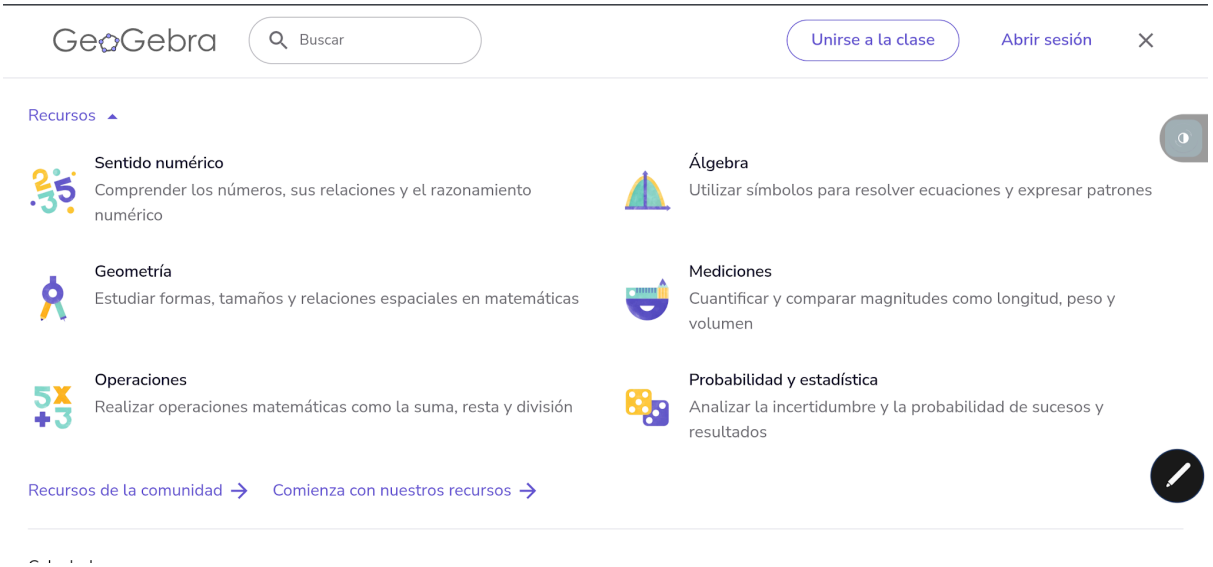
¿Cómo acceder a Geogebra?

Para ingresar a GeoGebra online debemos ingresar a https://www.geogebra.org

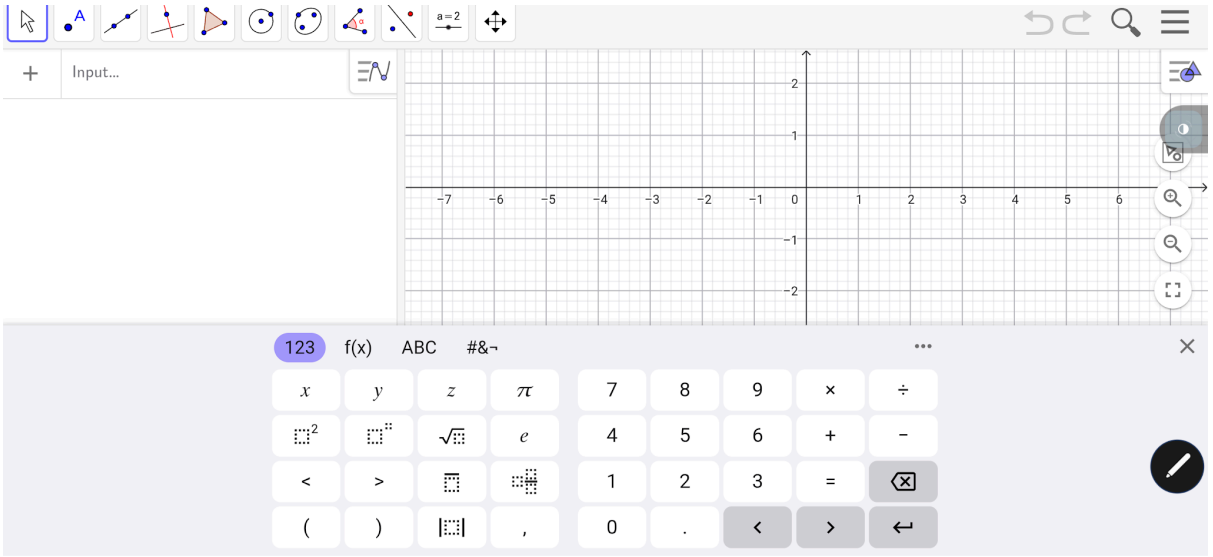
Encontraremos:



Este programa nos presenta muchas funciones, si pulsamos en “Recursos” de la parte superior derecha encontraremos funciones que permiten trabajar probabilidad y estadística, álgebra, etc.

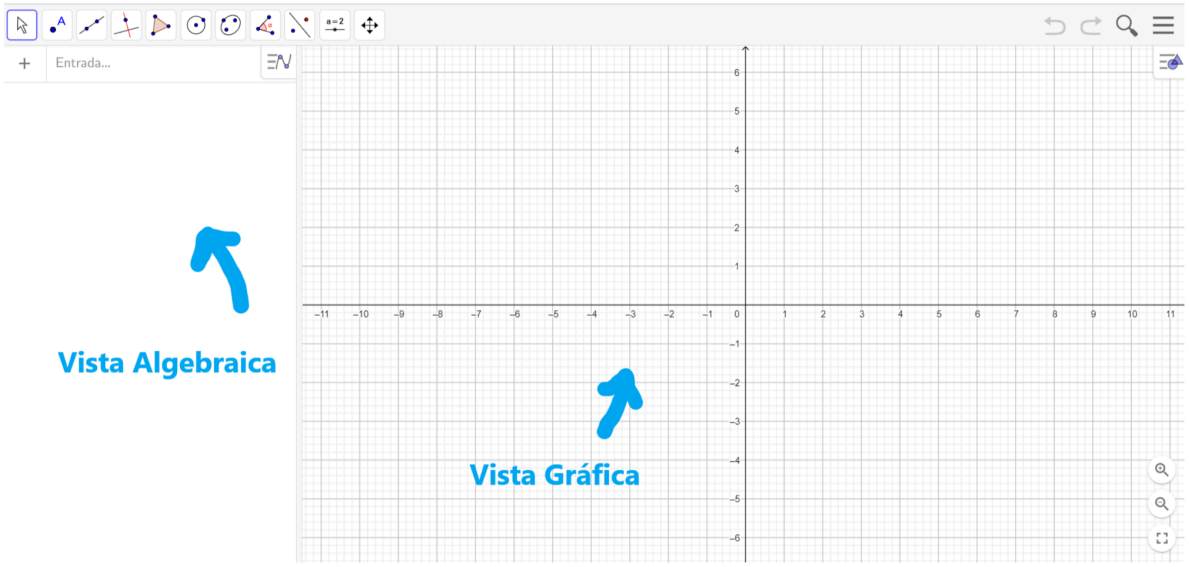


Para los cursos de Límites, Derivadas e Integrales; Probabilidades y Estadísticas Descriptiva e Inferencial; y Geometría 3D se utilizará GeoGebra Clásico. Para seleccionar esta aplicación la buscamos en el buscador de google o entrando directamente al link https://www.geogebra.org/classic?lang=es

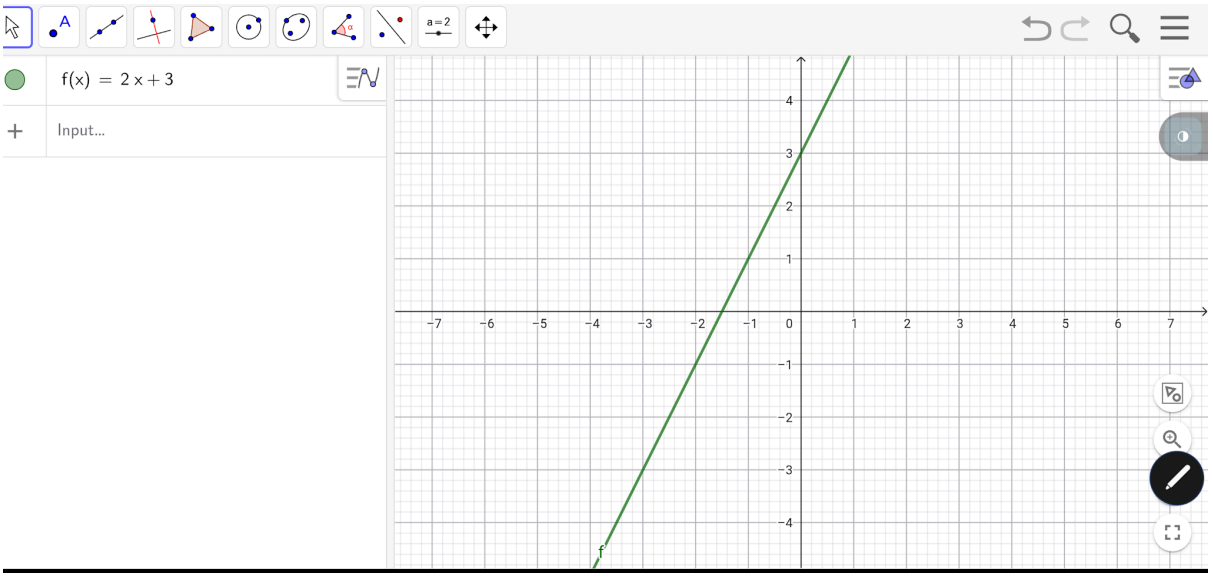


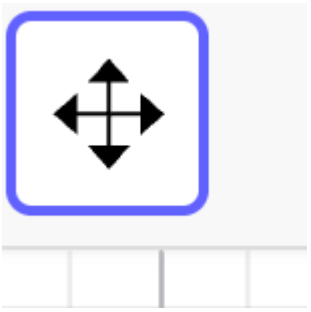
Podemos visualizar una barra de herramientas en la parte superior, así como un teclado que permite introducir expresiones matemáticas.

GeoGebra posee tres entornos: vista algebraica, vista gráfica y vista gráfica 3D. Por defecto, solo se muestra inicialmente la vista algebraica y la vista gráfica:

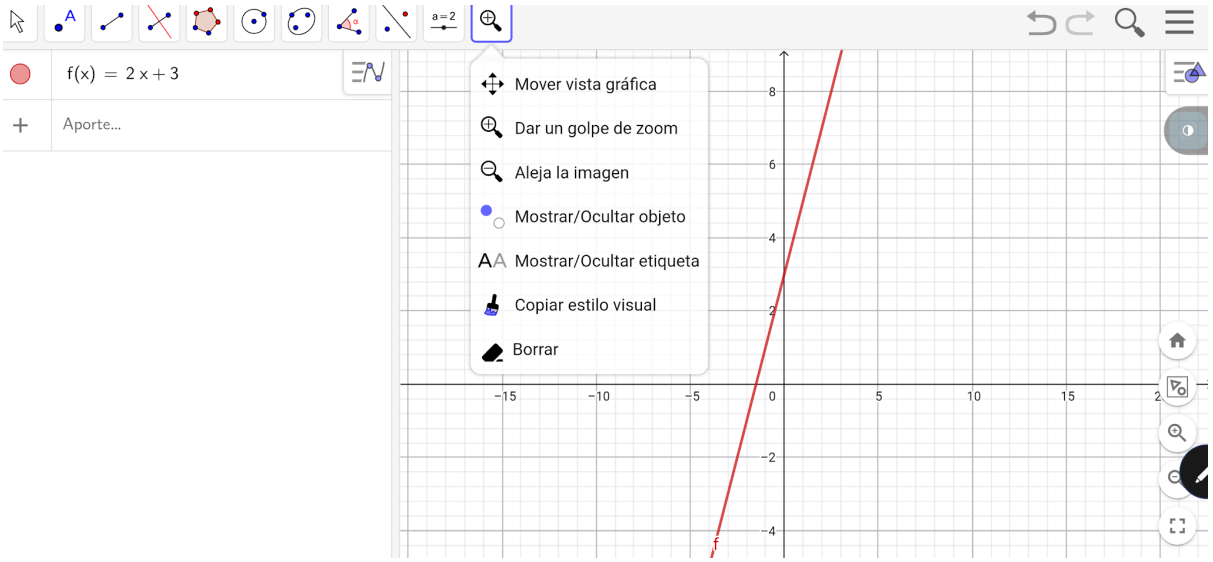


En la vista algebraica se pueden definir objetos matemáticos, como figuras geométricas, funciones y otros. Los invito a introducir la f(x)=2x+3. Esta se representará en vista grfica, es así como también mediante el gráfico podemos identificar el dominio y el rango de una función.

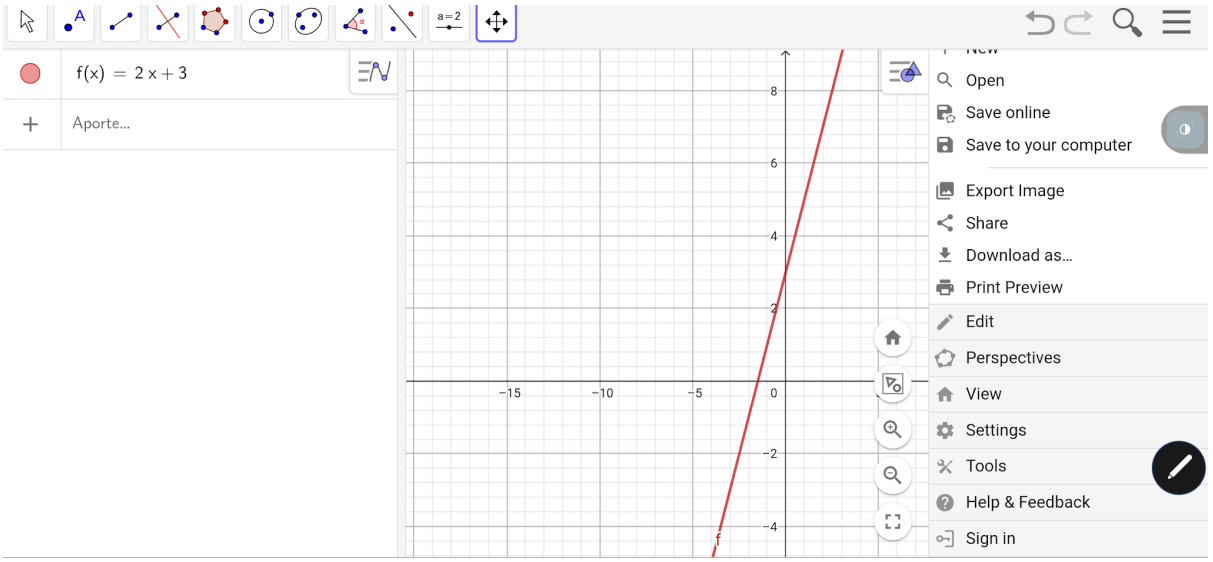




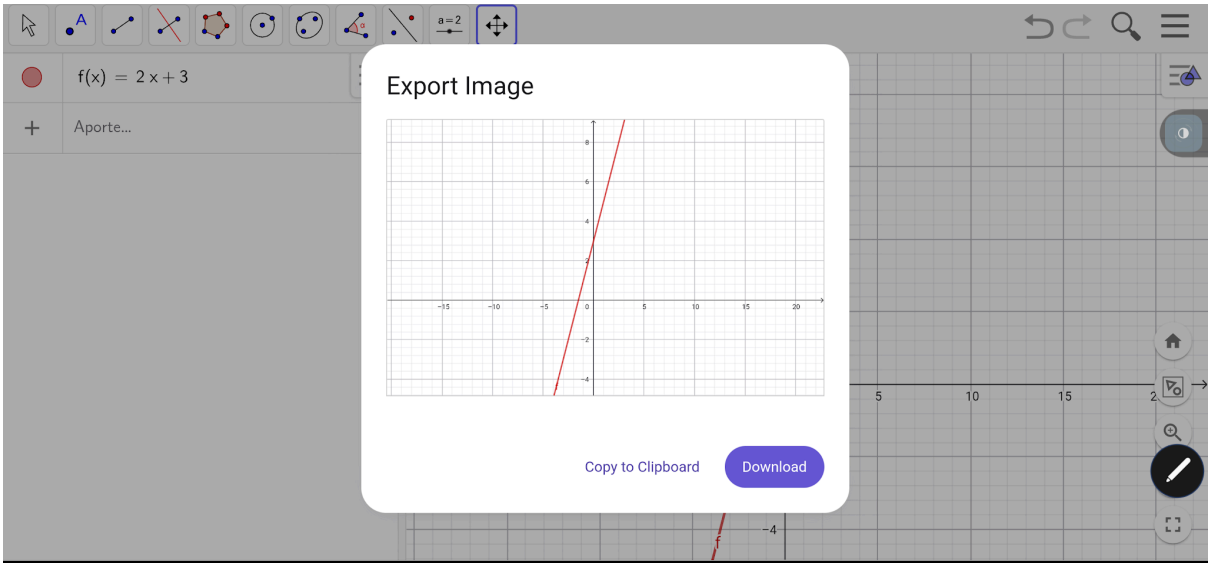
En la parte superior izquierda aparece En esta podemos mover la vista gráfica, acercar o alejar la imagen, entre funciones que podemos ver en la siguiente imagen.



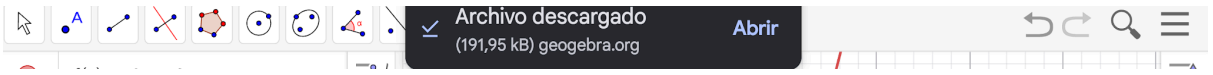
Una vez tengamos nuestro gráfico podemos exportarlo, en la parte superior derecha en las tres líneas. Luego “export image”.



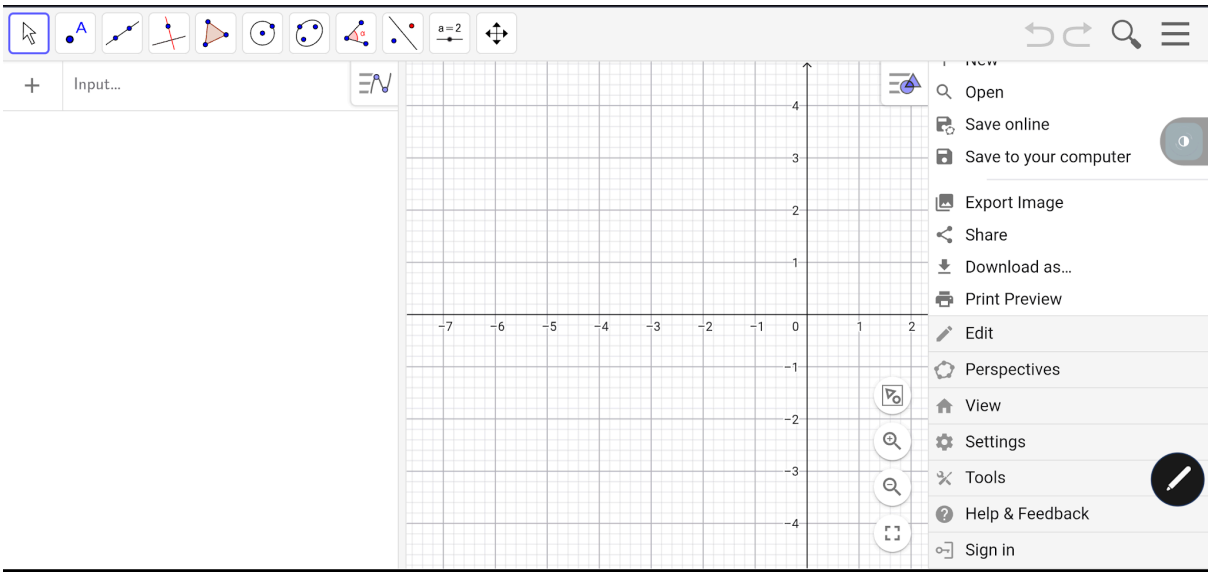
Aparecerá la siguiente pestaña que te permitirá visualizar como se exportará tu gráfico



Se visualizará cmo se descarg el archivo.



Si gustas aprender de manera autónoma en GeoGebra encuentras tutoriales interactivos que te ayudan a aprender. En la parte superior derecha en las tres líneas vas a “Help & Feedback” y luego a ”Tutoriales”.



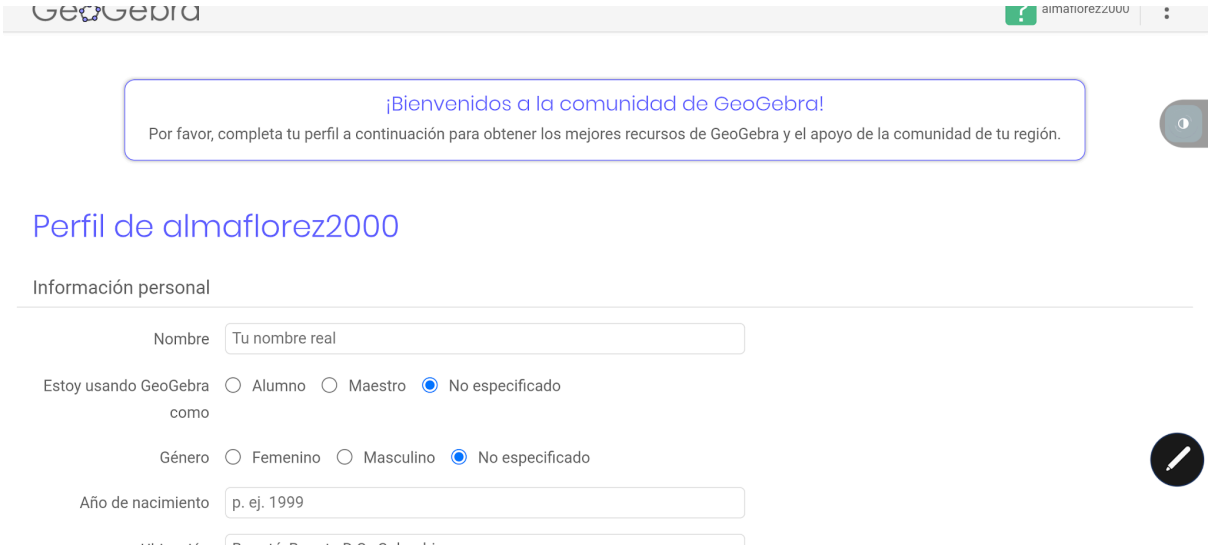
Al seleccionar las mismas tres líneas podemos encontrar la opción de Sign in, vamos allí para crear una cuenta de GeoGebra, nos debe aparecer la siguiente pestaña



Una vez allí la página nos muestra diferentes opciones para crear nuestra cuenta, le damos en “Crear Cuenta”. En caso de que cuentes con un correo mail, puedes seleccionar la opción “Google” en la sección “Registrarte usando una cuenta de”. También puedes crear la cuenta con correos distintos a Gmail, para lo cual debes completar los campos que aparecen en la sección “Registrate usando tu cuenta de GeoGebra”. En ese caso te aconsejamos registrar la contraseña, por ejemplo en un bloc de notas, en caso de que necesites recordarla.

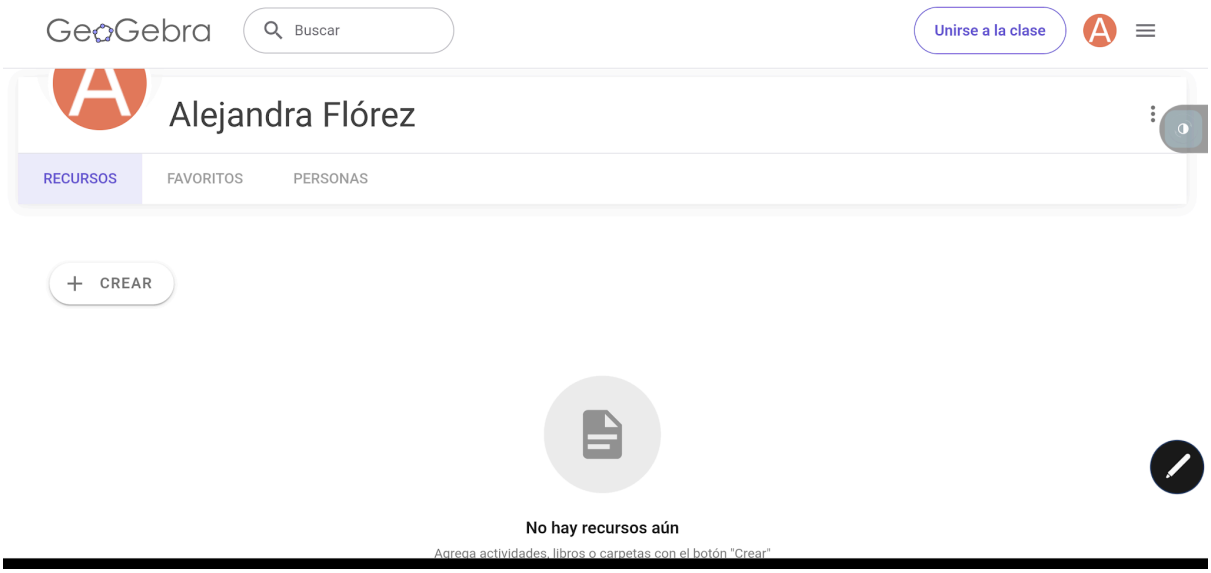


En este caso nos vamos a registrar con nuestra cuenta de google. Posteriormente debemos completar los datos que nos piden

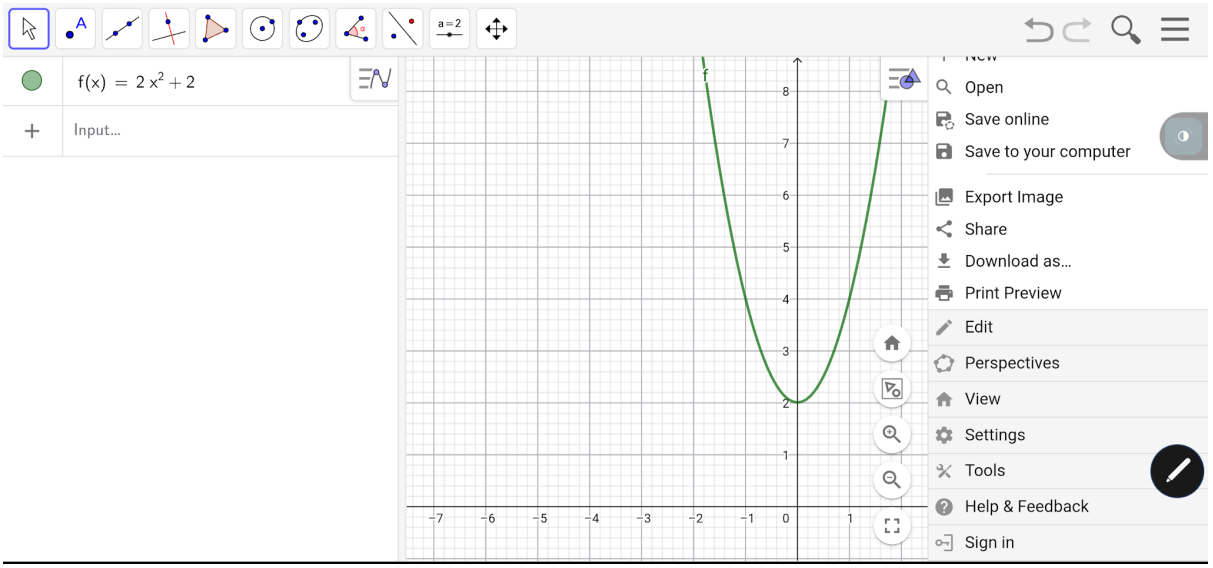


Luego de completar toda la información necesaria, le das clic al botón “Comencemos con Geogebra” y entrarás por primera vez a tu cuenta.

De este modo ya tendremos nuestra cuenta de GeoGebra. En este espacio dado que no hemos creado recursos aún, aparecerá vacío.



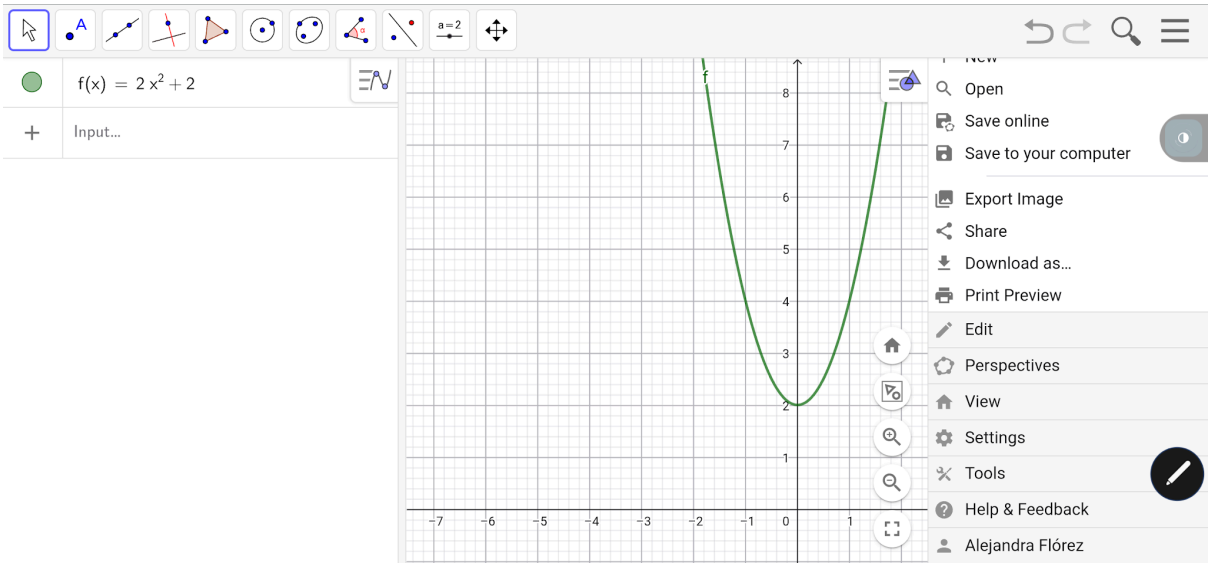
Si tenemos un proyecto realizado y queremos guardarlo en nuestra cuenta online, debemos iniciar sesión en las tres líneas de la parte superior derecha dando en “sign in”



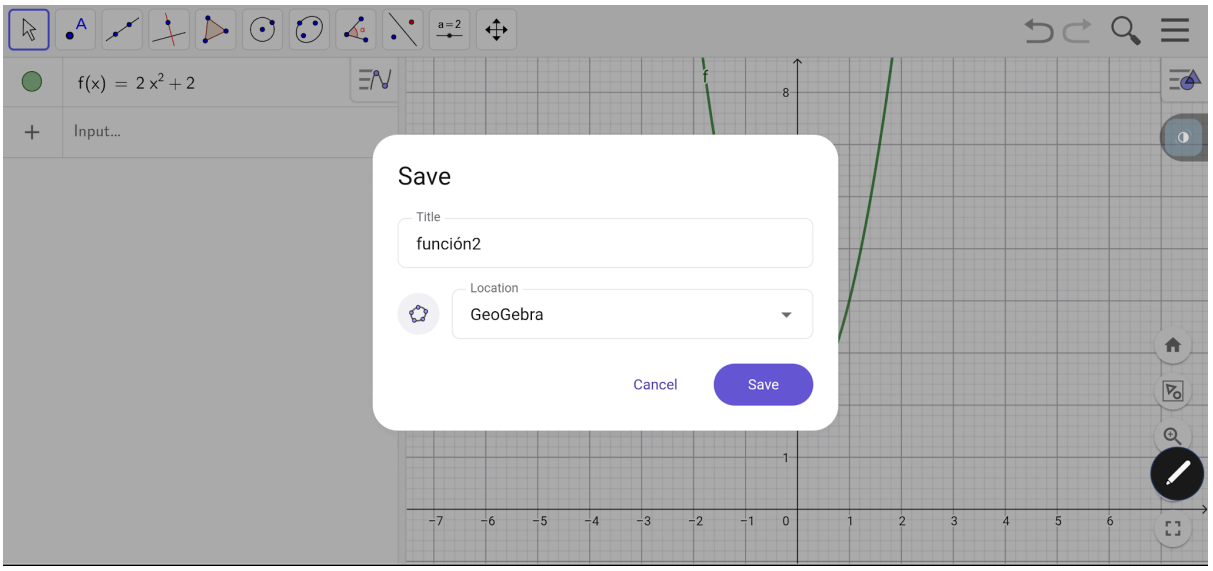
Posteriormente abrimos nuestra cuenta



Podemos verificar en las tres líneas que ya estamos en nuestra cuenta personal, luego para guardar el archivo online le damos en el mismo menú “save online”



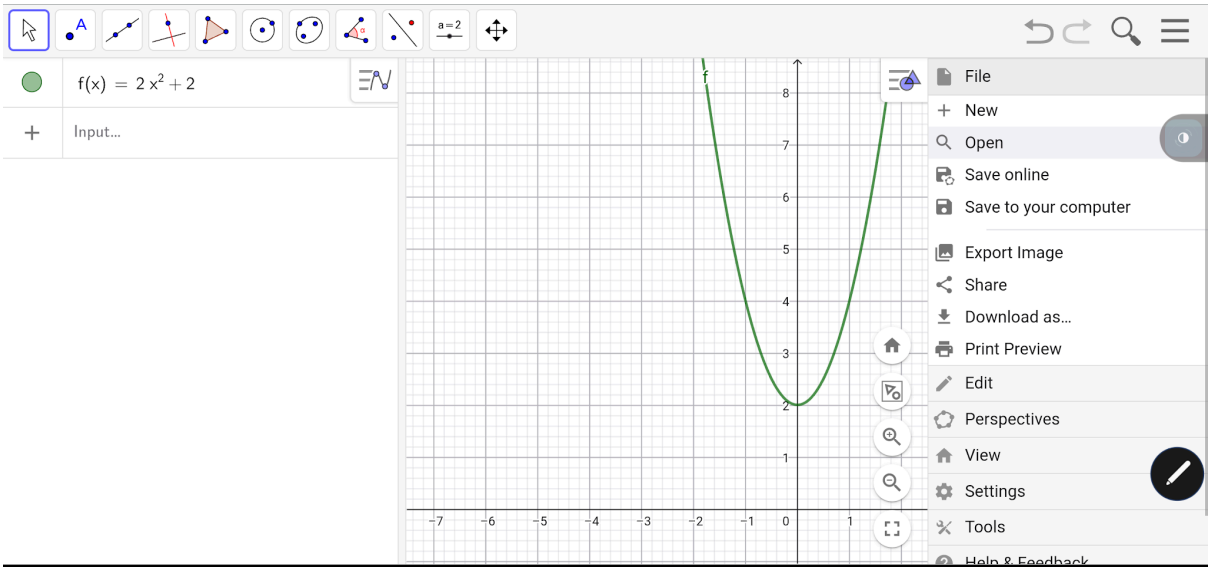
Allí ponemos el nombre del archivo y damos guardar. También podemos darle en “Descargar cómo” para elegir el formato en el que queremos descargar nuestro proyecto.



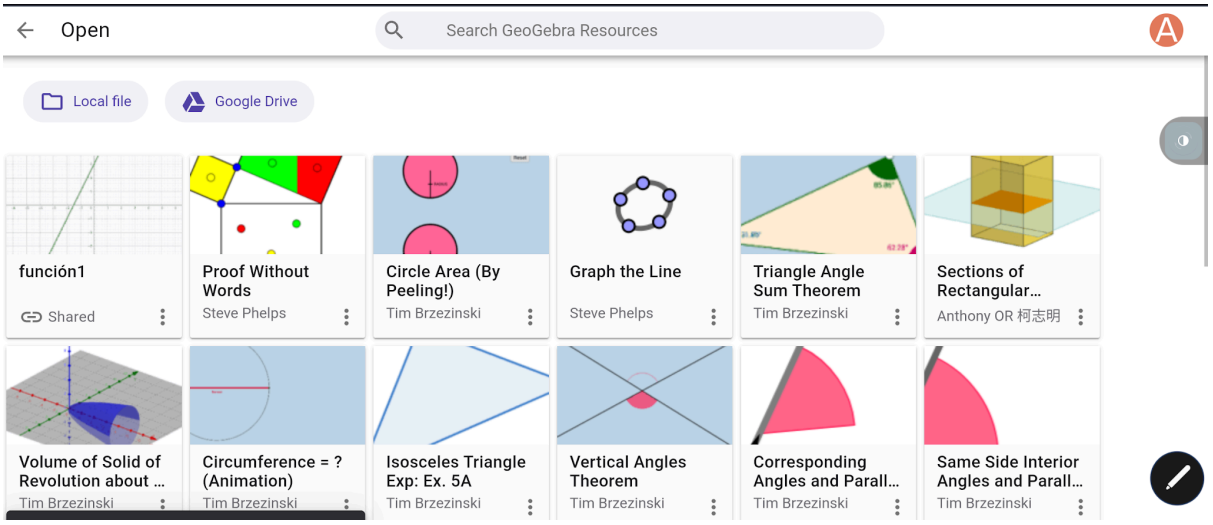
Para compartir tus construcciones puedes descargarlas en tu computador para luego enviarlas por correo o guardarlas en un drive. Para ello debes abrir el recurso que quieras descargar y en el ícono de las tres líneas, ir a “Archivo” y seleccionar “Descargar como”.

GeoGebra descarga el archivo en tu computador en formato .ggb que es la extensión estándar de los archivos GeoGebra.

Si guardamos en la extensión .ggb podemos abrir este archivo en las tres líneas, parte superior derecha en el botón “abrir”



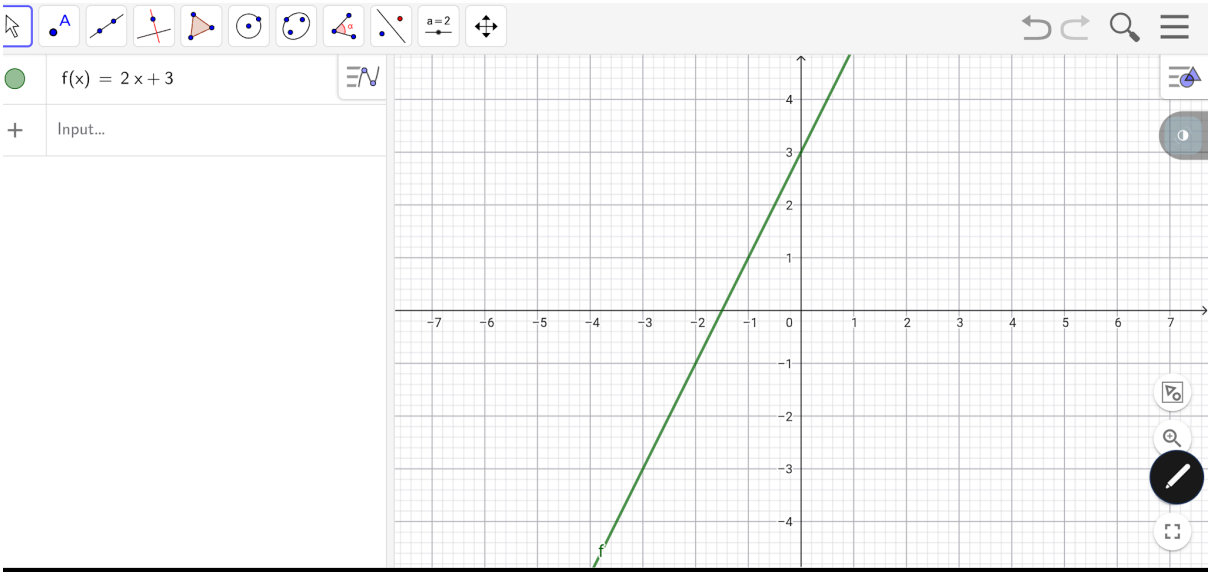
Luego podemos subir el archivo en “local file”



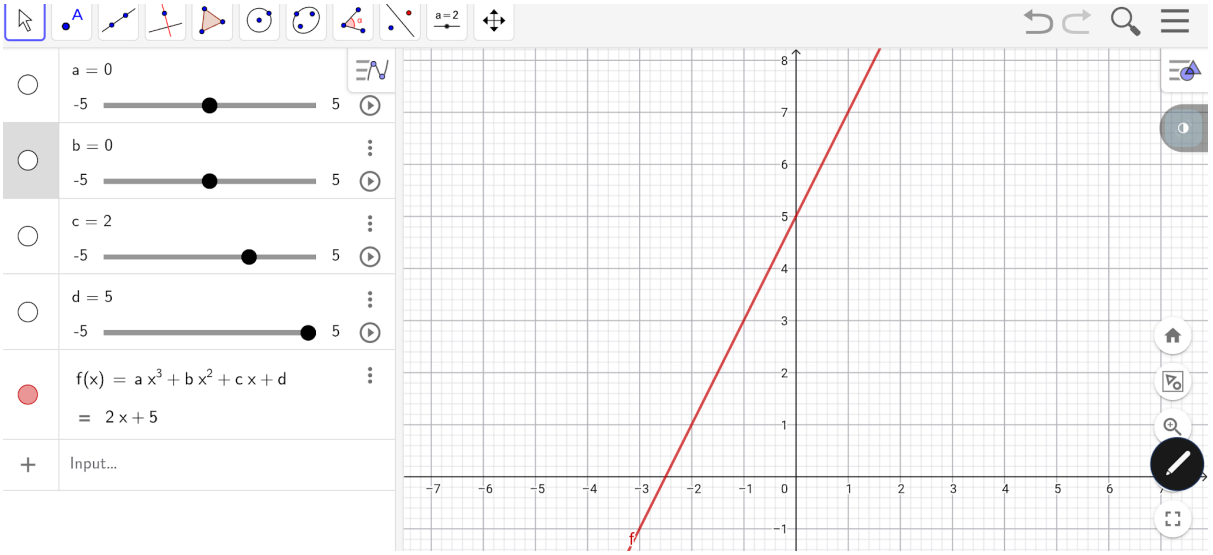
A continuación te comparto un link donde puedes encontrar más información de GeoGebra
https://www.geogebra.org/materials

Gráficas de funciones en GeoGebra

Para graficar funciones específicas en GeoGebra podemos ingresar la función con coeficientes determinados, como la que introducimos al principio



También podemos introducir la función con parámetros e ir haciendo variaciones en los mismos, en este caso, a, b, c, d son los parámetros y x la incógnita. Así variando los parámetros podemos graficar la funciones lineales, cuadráticas y cúbicas y ver su comportamiento, podemos identificar las raíces de la función, su dominio y su rango.



Ahora vamos a graficar funciones a trozos en eoGebra, para esto consideremos la función a) a trozos

Ejercicio: Dibuja las siguientes funciones

a) $\begin{cases} x+1 & x<3 \\ x-4 & x \geqslant 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} -5 & x<-2 \\ 2x-1 & x \geqslant -2 \end{cases}$

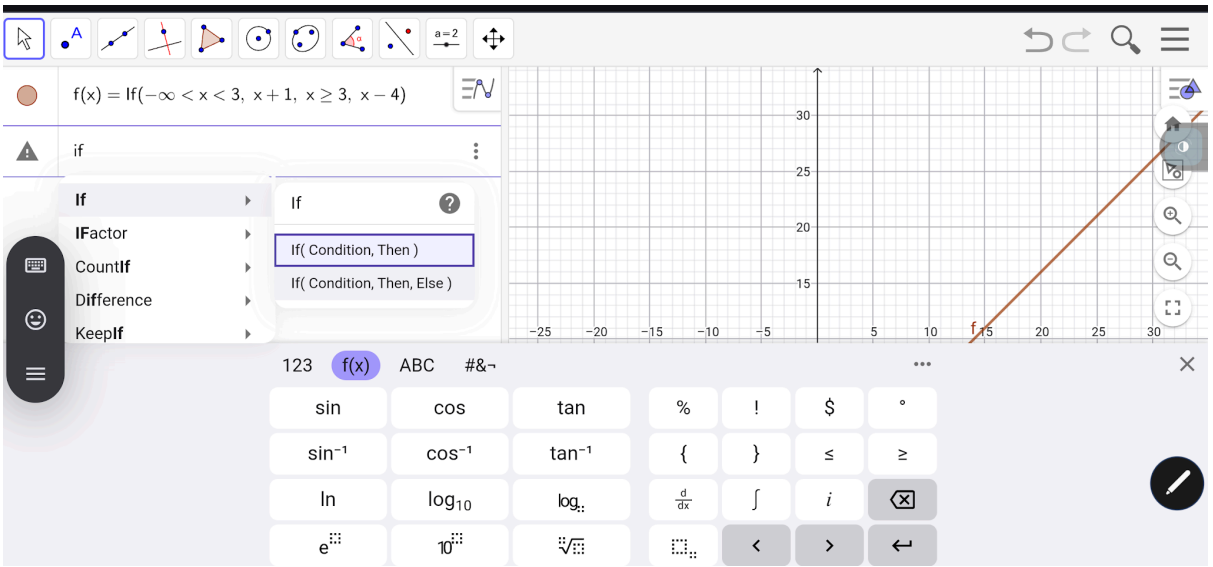
c) $\begin{cases} -x+4 & x \leqslant 0 \\ x+4 & x>0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 3x & x<1 \\ x-2 & 1 \leqslant x \leqslant 4 \\ -2 & x>4 \end{cases}$

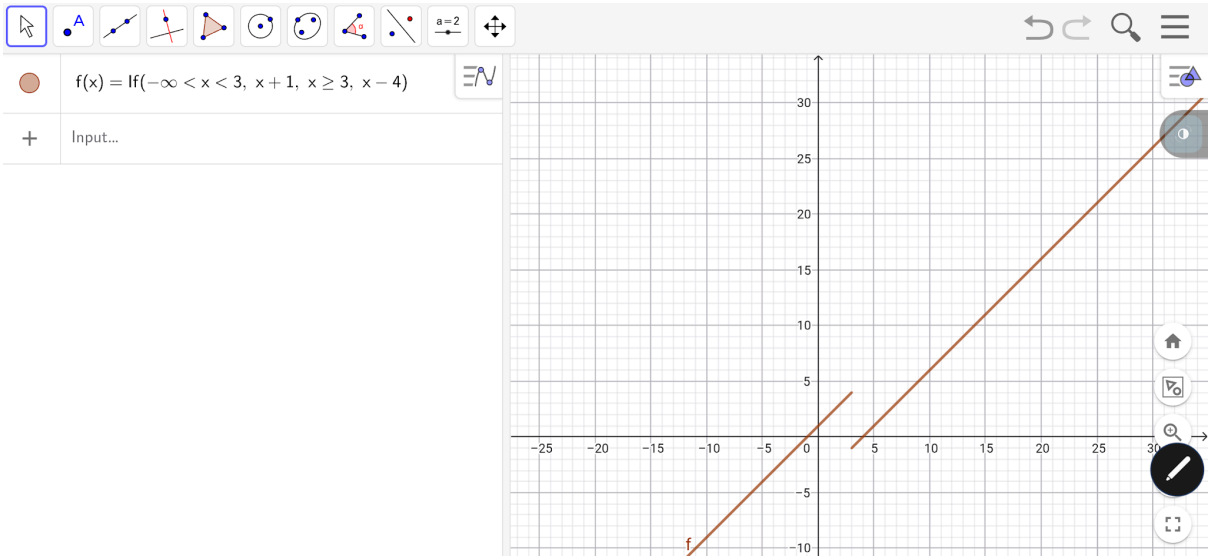
e) $\begin{cases} 2x+1 & x \leqslant -1 \\ -x & -1<x<1 \\ -1 & x \geqslant 1 \end{cases}$

f) $\begin{cases} -2x & x<-3 \\ 3x-1 & -3 \leqslant x<2 \\ 4 & x \geqslant 2 \end{cases}$

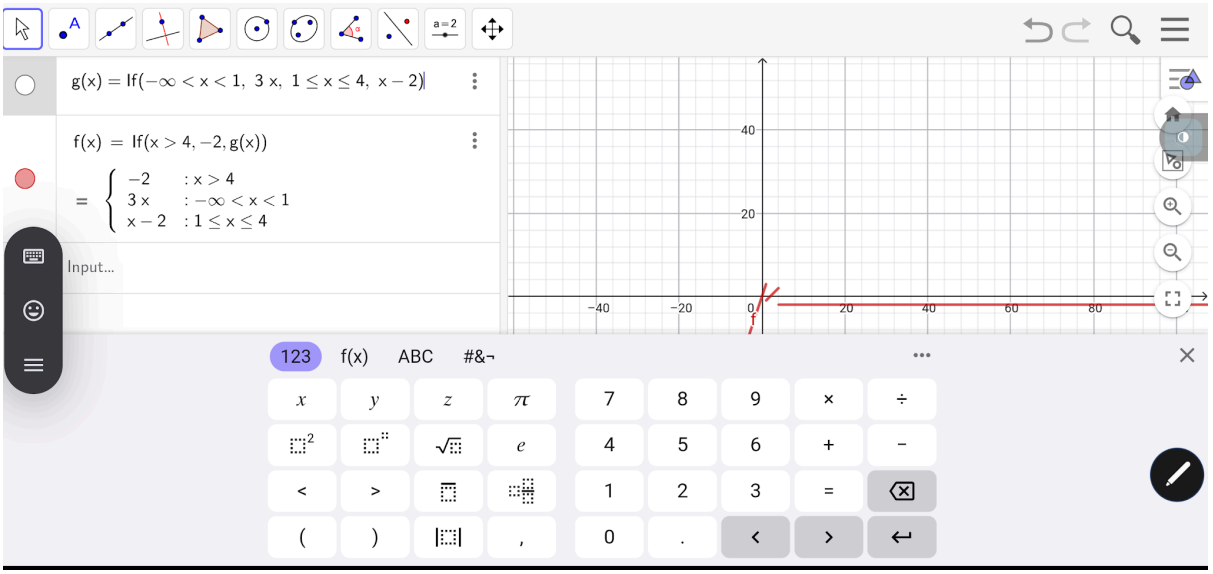
Ingresamos el comando if posteriormente seleccionamos if(condition, then, else), de ese modo podemos graficar las funciones a trozos



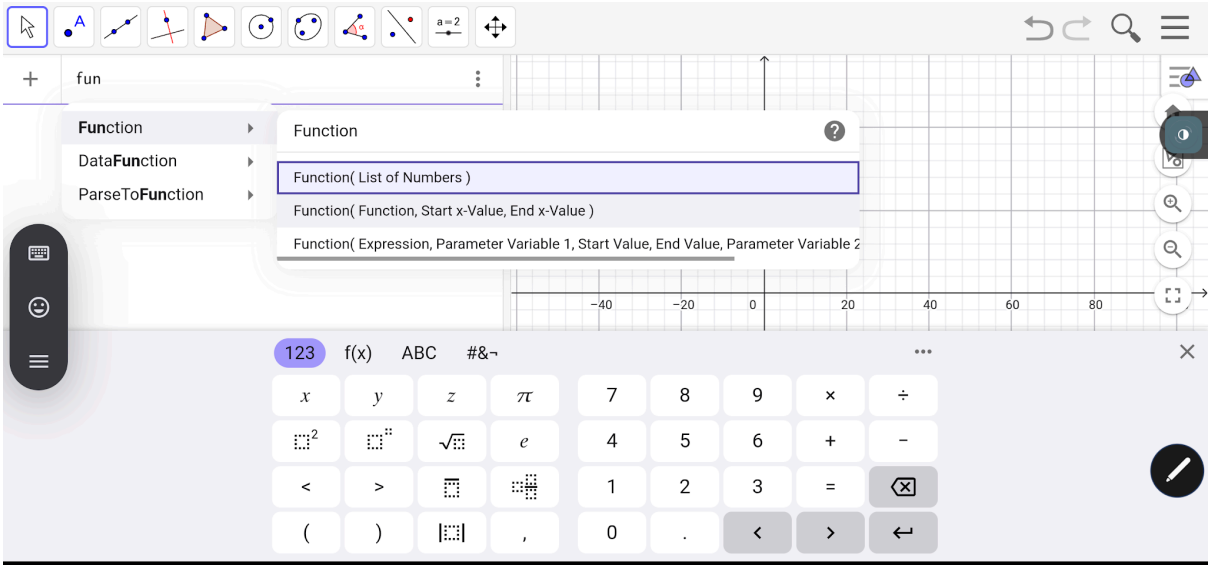
De modo que nos queda de la siguiente manera



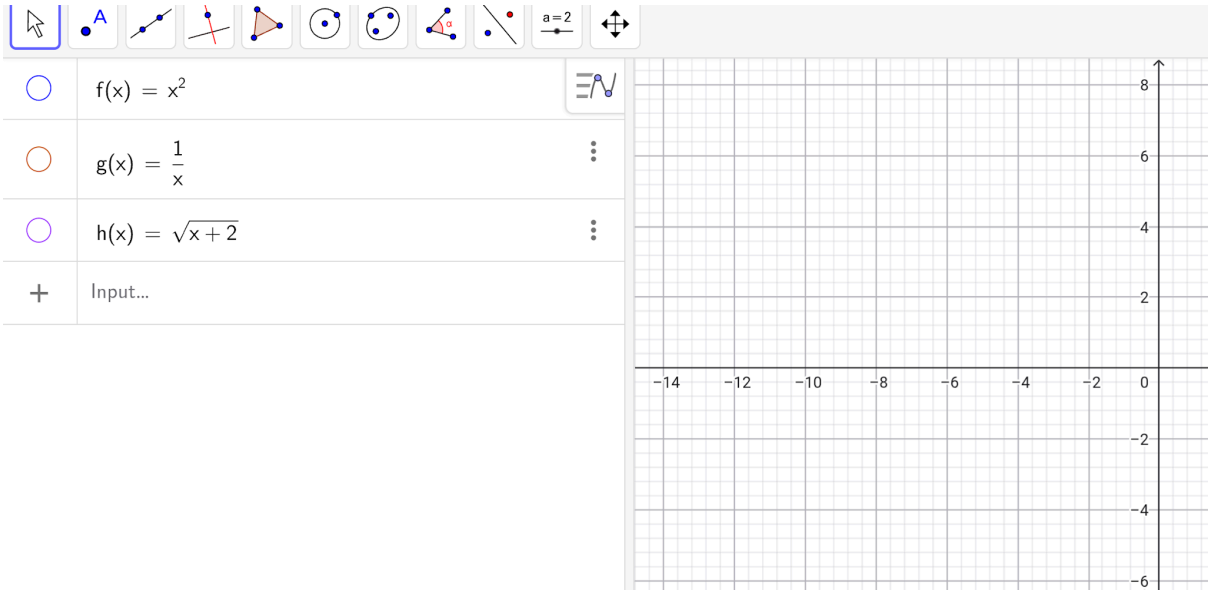
Para graficar la d) que es una función de tres trozos, graficamos los primeros dos trozos, posteriormente hacemos otro if", agregamos el último trozo y en él "si no" citamos la función de los primeros dos trozos.



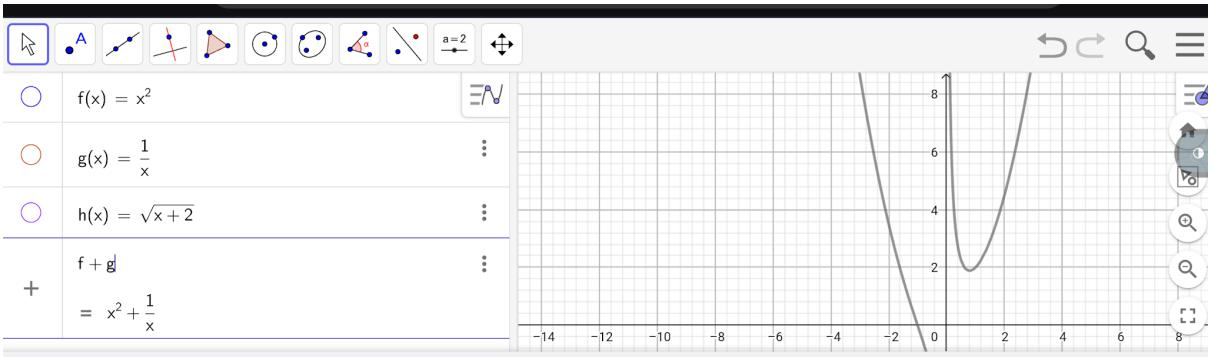
También podemos graficar funciones a trozos mediante el comando Function, ingresamos la expresión algebraica, y posteriormente los dos extremos del intervalo.

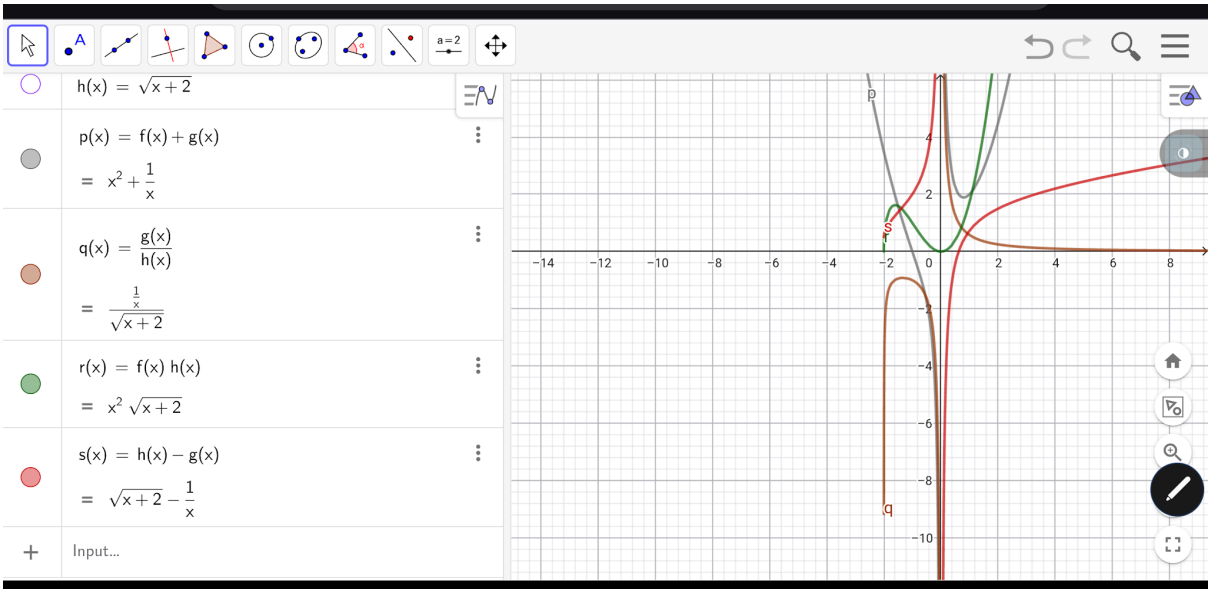


Ahora veamos cómo podemos operar funciones, identifiquemos las siguientes funciones como se muestra en la imagen

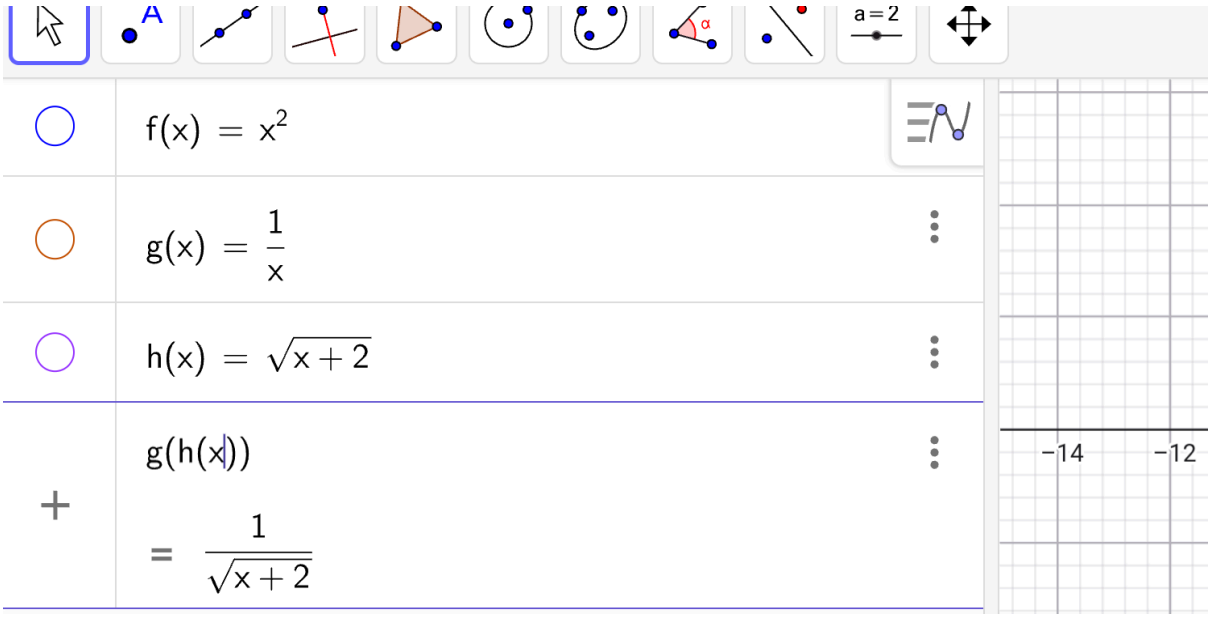


Podemos sumarlas citando a las funciones, del mismo modo podemos multiplicarlas, dividirlas y restarlas



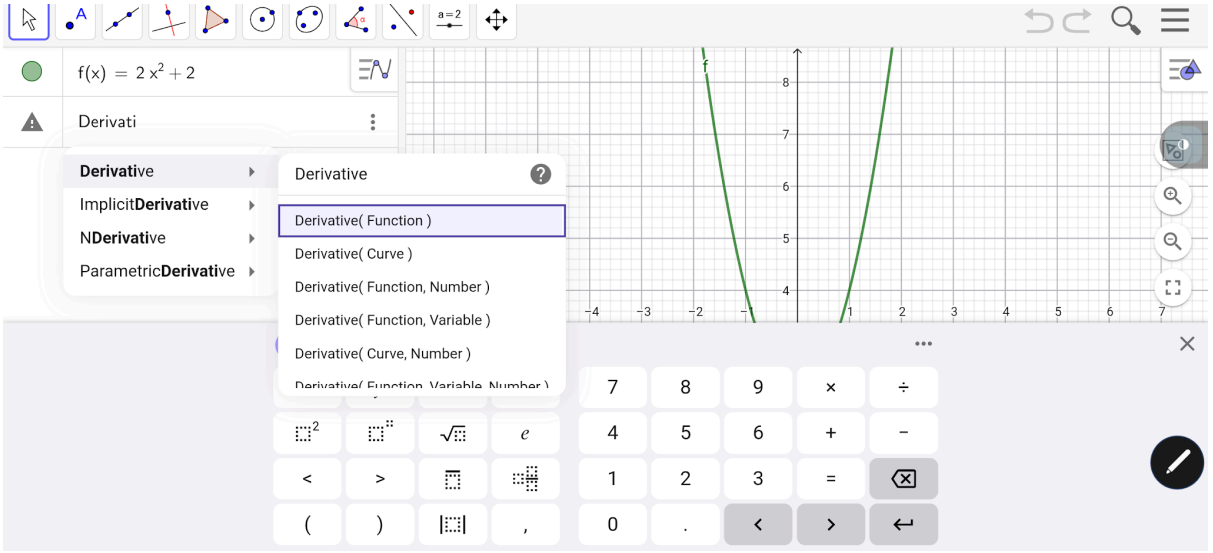


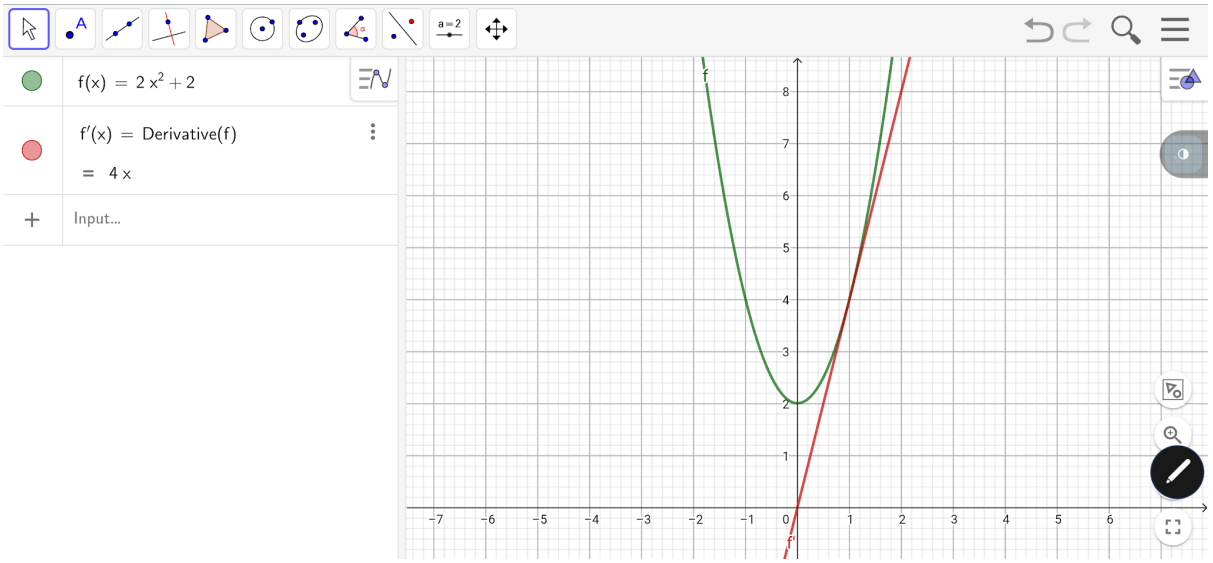
Ahora hacemos la composición, para eso llamamos a una función y dentro del argumento citamos la función con la queremos componer de la siguiente manera.



Derivada de una Función

Para encontrar la derivada de una función en GeoGebra, usamos el comando derivative(function) y en funtion citamos la función a derivar.





De esta manera aprendimos a usar funciones básicas de GeoGebra que nos servirán tanto para Matemáticas Básicas como para Cálculo Diferencial. Es importante reconocer que si tenemos la gráfica de una función podemos comprobar sus asíntotas, sus raíces, así como diferentes límites.

Reto: Crea en GeoGebra una función cuya gráfica cumpla las siguientes condiciones:

- Tenga dos cortes con el eje x.
- Tenga un máximo o mínimo.

- Pase por un punto determinado, por ejemplo (2,3).
- Cambia su forma utilizando un deslizador.

Bonus: ¡Encuentra una función diferente a la de tus compañeros que cumpla las mismas condiciones!